



三道大题

1. 数理逻辑

4题

2. 集合 + 代数系统

4题

3. 图 + 容斥原理

4题

数理逻辑 { 命题
- 证

基本概念: 符号化: $\{ \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \exists, \forall \}$

等值演算 (16组24个等值式)

$\Rightarrow$ 范式 $\Rightarrow$ 主范式 (析取、合取) $\Rightarrow$ $\left\{ \begin{array}{l} \text{重言} \\ \text{矛盾} \\ \text{可满足} \end{array} \right.$

$\hookrightarrow$ 判断类型: 0, 1

推理

- 所逻辑 { 前束范式 $\Rightarrow$ 实例代换 $g(a, b)$
符号化 $\forall x F(x) \Rightarrow F(a)$
公式类型不变 $\forall x F(x) \Rightarrow F(x)$
推理不变 $\neg \exists x F(x) \Leftrightarrow \forall x \neg F(x)$
范式: $\neg \forall x F(x) \Leftrightarrow \exists x \neg F(x)$

(3) 辖域收缩、扩张

其中的 x 一定自由

$$\forall x (A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge B$$

$$\forall x (A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee B$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists x A(x) \rightarrow B$$

$$\forall x (B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall x A(x)$$

(4) 分配律 $\forall x (A(x) \wedge (B(x)))$

$$\Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$$

对析取无

$$\exists x (A(x) \vee (B(x)))$$

$$\Leftrightarrow \dots$$

对合取无

① $\forall x \forall y \Leftrightarrow \forall y \forall x$

$$\exists x \exists y \Leftrightarrow \exists y \exists x$$

集合运算 ① $\times P(A) \quad R^{-1} \quad R \circ R \quad R^n$

二元关系: $\left\{ \begin{array}{l} \text{性质 1 种} \\ \text{闭包 加割不同如 1(R) 2(R) 4(R)} \end{array} \right.$

$A \times A$

自反: 加环

对称:  有 $a \rightarrow b$ 就有 $b \rightarrow a$

传递:



遍历前 $\rightarrow$ 后

自反 + 传递 + 对称 = 等价
(先对称, 再传递)

等价类: $A = \{1, 2, \dots, 10\}$

$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x \equiv y \pmod{5} \}$

商集

偏序: 自反, 反对称, 传递

$\leq, \geq, \subset$ 整除 $\mid$

$\langle A, D \rangle$ 必偏序

格 偏序 $x \wedge y, x \vee y$ 存在

$\therefore$ 分配格 判断: 不含 $\{5$ 偏子格
| 链 5 偏格

有界格 全上界 全下界 0, 1

有补格 每个元素都有补元

分配且有补 = 布尔格

$\langle S, \wedge, \vee, 0, 1, \text{补} \rangle$